

SEAGAS Work Log — Ng Yong Hin

Sep 26, 2026 · @Ng Yong Hin

总览

我负责 SEAGAS 的 AI / NLP、Backend 和数据集。9 月 26 日完成了四份工作：5000 个合成学生数据、一键启动脚本、修好 requirements.txt、补上 job_role_skills 种子数据。四项都在本机的 PostgreSQL 和 FastAPI 上实际测试通过。

- 项目：COS40005 Computing Technology Project A, Group 10
- 仓库：GitHub Group10_ProjectA，开发分支 dev
- 当前阶段：Sprint 2 (Week 9-10)

26 Sep 2026 工作记录

时间	工作	文件	测试结果
22:16	补上 job_role_skills 种子数据：6 个职位共 79 条技能对应，分 required / preferred / bonus	database/seed_job_role_skills.sql	可重复执行；技能名拼错会报错并整个回滚；选职位模板跑评估正常，Data Analyst 平均分 strong 83 / average 66 / weak 37
19:16	修 requirements.txt： psycpg2-binary 换成 psycpg[binary]，加上 pydantic[email] 和 python-multipart	backend/requirements.txt	全新虚拟环境只装这份 requirements，登录、注册、profile API 都返回正常
18:49	一键启动脚本：自动建 .env、建数据库、跑 schema、导入数据、装依赖、启动后端	backend/start_backend.bat	在本机跑通，Swagger 登录和 GET /api/students/profile 返回 200
18:13	生成 5000 个合成学生数据 (Faker, seed 42)，分 strong / average / weak 三类，核心技能覆盖率约 93% / 70% / 37%	data/generate_synthetic_data.py、 data/output/	5000 个学生、50,269 条技能、9,066 个项目、4,066 个证书全部导入成功，约 2 秒
18:00	安装本地环境：PostgreSQL 17 + Python 3.13	—	seagas_db 建好，后端可在本机运行

测试账号： student0001 到 student5000@synthetic.example.com ，密码 Seagas@2026 。删除全部合成数据用 data/delete_synthetic_data.sql 。

Git 分支与 PR 状态

三个分支里有两个已经合并进 dev ， fix/requirements 还没有。以下是根据本机仓库 22:22 最后一次 pull 时的状态。

分支	PR	状态	合并时间
feature/job-role-skills	#5	已合并进 dev	22:20
fix/requirements	已开	未合并。dev 里的 requirements.txt 还是旧版。你 22:21 把 dev 合并进这个分支并 push 了，PR 应该已更新，等人 review 后 merge	—
feature/synthetic-data	#2	已合并进 dev，包含 5000 条数据和 start_backend.bat	19:08

本机现在在 dev 分支，和 GitHub 上的 dev 一致。

已知问题

测试时发现三个问题，都还没修。

- 职位技能排序反了： jobs.py 的 GET /api/jobs/roles/{role_id}/skills 按 importance 字母排序，bonus 会排在 required 前面。改一行 SQL 就能修。
- 技能库太小： skills_library 只有 32 个技能，没有网络安全相关的，CybersecurityAnalyst 暂时用 Linux、Python 这类通用技能顶着。
- 评分还是占位逻辑： assessments.py 没有按 required / preferred / bonus 加权，要等 NLP 匹配引擎做好后替换。

下一步

- ☐ 找组员 review 并 merge fix/requirements 的 PR
- ☒ 在 Discord #backend 发进度报告
- ☐ 修 jobs.py 的技能排序
- ☐ 扩充 skills_library 到 100-150 个技能，每个带 aliases，并同步更新 job_role_skills 和合成数据

□ 开始做 NLP 模块：keyword、semantic、hybrid 三种方法

Weekly Reflection (week ending 27 Sep 2026)

Summary. This week I set up the local environment and delivered the data layer for SEAGAS. I generated 5,000 synthetic student profiles, seeded skill requirements for all 6 job roles, fixed the backend dependency list, and wrote a one-click setup script. Two of the three PRs are merged into `dev` ; the requirements fix is waiting for review.

What went well. Testing everything end to end against the real schema and API caught problems early. Examples: the `.test` email domain failing `EmailStr` validation, and `requirements.txt` missing the driver SQLAlchemy 2.1 needs. Designing the synthetic students as strong, average and weak groups gave realistic readiness scores (83 / 66 / 37 for Data Analyst).

Challenges. Setting up the environment took longer than expected: Python was not installed, and Python 3.12 no longer has a Windows installer. I also had to learn the branch and PR workflow so unrelated changes stay in separate PRs.

Lessons. Keep each change on its own branch created from `dev` . Make scripts safe to run twice, and make them fail loudly on bad input rather than skipping it.

Next week. Expand the skills library to 100–150 skills with aliases, then start the NLP module and compare keyword, semantic and hybrid matching.